高 效 传 播

信念是功，曝光量是能量

KPI = Δ信念 / Δ认知解码成本

v3 定稿前通读版 · 15 章

成璐 · 2026

目录

1. 第 1 章 信念是功, 曝光量是能量
2. 第 2 章 分子: Δ信念怎么测
3. 第 3 章 分母: 认知解码成本怎么测
4. 第 4 章 归因: 谁推动了这次迁移
5. 第 5 章 结构定天花板
6. 第 6 章 流量卡在哪
7. 第 7 章 思想R0: 会蔓延还是会死
8. 第 8 章 阈值与相变
9. 第 9 章 梗为什么会死

10. 最优播种: 预算砸向哪类贡献者
11. 控制不是触达最多
12. 内容=信念迁移的最短程序
13. 风格是解码成本参数
14. 第 14 章 书是种子：KPI 怎么量在书自己身上
15. 资产组合：种子、放大器与 R0>1 的载体

第 1 章 信念是功, 曝光量是能量

origin: ai

> 本章回答: 为什么传播的 KPI 必须是 Δ信念/Δ成本, 虚荣指标为什么刷得高却没用。

我要量的是"信了", 不是"看到"。

先说一个我踩过的坑。我做 solo 开发者, 发一条内容, 后台数字刷得很高, 转发几千, 点赞上万。我盯着这些数看了很久, 然后问自己: 这些转发的人, 真的改变了一个决定吗? 我判断答案是几乎没有。

这就是我要钉死的立足点。现有传播学一直在量两类东西, 一是采纳, 二是曝光。采纳率、触达率、印象次数, 都是"看到"和"点一下"的量。Rogers 1962 的创新扩散讲采纳, Bass 1969 的扩散模型给采纳画了条 S 曲线, 都很成熟。我翻遍这些经典, 没发现谁把"信念状态迁移"当一等变量。大家量的是过程, 没人量终点。谁验证过曝光就等于"信了"吗? 这就是本书的立足点(我判断 conf 0.7)。

我为什么拿物理来打比方。我是中科院理论物理出身, 这个类比是我顺手写的。曝光是能量。能量守恒, 但会耗散成废热——你往环境里倒, 它可以散掉, 温度抬一点点, 然后什么都不剩。转发是能量的流动, 刷得越高, 能量越大, 但能量大不等于它推动了任何状态改变。你验证过能量大就能做功吗? 我判断不能。信念迁移才是功。功是能量对状态的改变, 是力乘位移, 是"东西真的动了"。一个受众的信念从 A 跳到 B, 这就是一次功。曝光再大, 信念没动, 做的功就是零。

所以我要的 KPI 是 Δ信念 / Δ成本。分子是信念状态迁移的总量, 分母是为它付出的认知解码成本。为什么是比值, 不只看分子? 因为我要杠杆, 单位成本买到的迁移。量要大, 还要便宜。光量够买不到迁移, 这笔账你算过吗? 我算过。分子怎么测、分母怎么测, 是第 2、3 章的事, 这里我只给定义(我判断这个比值对, conf 0.7)。

给你两个反例, 你验证过吗? 一个是刷到爆的段子。一条梗, 热搜第一, 转发十万+, 第二天没人记得。曝光拉满, 信念迁移接近零。它倒出大量能量, 没做一次功。另一篇是没什么传播的短文。一个读者看完, 改了一个具体决定, 比如不再买某个东西。曝光低到可忽略, 但信念真迁移了。第二个效率高, 第一个接近零。

我挂一个信息论的钩子。Shannon 1948 定义信息量, 是收到消息后不确定性的减少。注意, 那是解码前的一刻, 是"消息被还原", 不是"理解发生了"。信息不等于理解。我有一条公理(公理 A0): 理解=压缩, 更短的程序复现观察才算理解。Shannon 量的信息量是压缩的原料, 不是压缩本身。信念迁移是压缩完成后那个状态改变。所以 KPI 的分子量的是压缩完成后的迁移, 不是 Shannon 的信息量。这两个别混(我判断这个区分是本书和传播学的分界线, conf 0.65)。

我收尾给一条可证伪预测。我押: 高曝光低迁移的内容, 转发者的先验和信它的人的先验差距会大——也就是说, 转发的人和信它的可能不是同一批。如果谁测出高曝光内容的迁移和曝光强相关, 我这条预测就死, KPI 的分子得重新想。这条我标 conf 0.5, 全书最弱, 因为 Δ信念本身还没测出第一个数。

> 本章没答: Δ信念和 Δ成本各自怎么测——留给第 2、3 章。

第 2 章 分子: Δ信念怎么测

origin: ai

> 本章回答: Δ信念是内隐变量, 怎么用行为代理拿到数, 又怎么别被数骗。

我先把最大的软肋摆出来: Δ信念是内隐变量。人心里没有"信念"的读数, 我没法像量体温一样读出来。所以 P2 的担心是真的: 代理一失真, 整套 Δ信念/Δ成本 就塌 (conf 0.6)。我正面承认, 不回避。

所以只能靠行为做代理, 而且代理要分层: 越靠近信念本身, 失真越小。

弱代理: 点赞、转发。我判断失真方向清楚: 系统性高估。一个赞可能只是拇指按了一下, 一条转发可能是级联。虚几倍? 我猜 3–10 倍, 没测, 标未验证。

中代理: 引用、复述、讨论里提问。人已解码内容并在用它, 失真比弱代理小。但还能是"鹦鹉": 会复述, 不一定信。

强代理: 改变一个具体决定。换了产品, 改了方案, 决策里引用了你的观点。这是离"迁移完成"最近的。但 solo 拿不到足够多的强样本。你验证过吗? 我验证不了, 所以它只当判据, 不当日常指标。

我的拆法: 弱代理是漏斗口, 中代理是漏斗身, 强代理是漏斗底。KPI 分子应该按层加权, 不能只数原始个数。

边界: 级联流量不算

我划一条硬线 (P1): 信息级联迁移的是"从众信念", 不是真信念。出处 Bikhchandani 1992, Banerjee 1992。级联里的人看到前面都在转, 就直接跟, 不用自己的判断。这种转发, 我判断不该进 KPI 分子 (conf 0.7)。

怎么判断一条转发是级联还是真信念? 我给个操作标准, 粗糙但能用:

1. 转发者说了自己的话吗? 纯转无评论, 判级联; 加了理由或经历, 判真信念。 2. 转发者过去对同一领域独立表态过吗? 有, 说明他在更新自己的先验, 不是从众。 3. 内容里有"可被本人验证的证据"吗? 有, 且他验证了, 这次迁移更可能是真的。

占 2 条, 我判真信念; 占 1 条, 放"嫌疑区", 算半权重; 占 0 条, 剔除。

A/B 和 solo 的现实

正经 A/B 需要流量, 我没有。所以我押自然实验 + 事后 A/B (Angrist & Pischke 2009, 准实验设计)。成本是硬约束: 免费/白嫖优先, 不花钱。

具体做法: 同一个观点发两版, 一密一薄, 走两个渠道(一个技术、一个社交)。渠道不同, 不是干净 A/B, 但是"准"的。我用上面的标准, 分别数两个版本的真信念转发率。这是我成本最低的因果识别。

最小验证实验

这一段最值钱: 一个 solo 能做的最小实验, 我先做。测一个数: 信念留存率。

步骤: 1. 选一条你发过的、有点转发量的真实内容, 挑中代理最多的。 2. 从转发者里挑 30 个加了自己评论的, 不够就凑两条。 3. 30 天后私信每人, 只问一句: "那条内容核心观点是什么? 用自己的话讲。" 4. 记录: 能复述核心, 还是只记得外壳?

样本量: 30。我猜 solo 一条内容够, 不够就凑两条 (conf 0.6)。

判定: 30 天后能复述核心的 ≥ 40%, 我判断信念迁移是真的, 代理链路成立 (conf 0.6)。如果 < 20%, 那代理失真太重, 整套 KPI 要重设计。

两条路: ELM

Petty 1986 的 ELM 说信念迁移有两条路: 中心路径认真处理论证, 边缘路径跟着权威、数量这类线索。两条路的代理完全不同。

走中心路径的人复述、提问、引用, 是我的中代理。走边缘路径的人转发、跟风, 多是弱代理, 级联风险集中在这。

所以前面那套分层代理, 本质上已经在分路了。这是 ELM 给我的好处: 不用另外设计测量, 代理的层就是路。

一个可证伪的预测

我押一个: 加评论的转发者 (强代理), 30 天信念留存率至少是纯转发者 (弱代理) 的 2 倍。

如果测出来不到 2 倍, 我的代理分层就是错的, KPI 分子要重定义。

> 本章没答: Δ信念怎么加权成一个数。本书在第 14 章给一个聚合原型(3 个月信念留存率), 通用加权公式不在本书范围。

第 3 章 分母: 认知解码成本怎么测

origin: ai

> 本章回答: 认知解码成本怎么测——我押的模型、免费代理、理论锚、什么时候该加复杂度。

定义

认知解码成本 = 受众把一段表达解码成他信念系统里一个新状态, 要付出的认知功。它不数"看到", 只数"解码"。曝光量是能量, 解码成本才是分母里的那个功。

我押的模型

解码成本 ≈ 熵 − 受众先验可压缩量。熵是表达的信息密度, 先验可压缩量是他已有图式能帮你省多少解码。(P3, conf 0.6) 这个差值怎么估, 我还没想透, 但方向我押对了。

公理 A0 在这里落地。理解一个现象 = 找到能复现它的最短程序。搬进表达: 表达好 = 给受众的新理解写的最短程序。程序越短, 受众解码越便宜, 分母越小。

受众先验是关键变量

同一句话, 物理系学生和小白的解码成本差一个数量级, 我判断。比如"熵减不是不可逆的"——物理生扫一眼就过了, 小白要回看三遍才敢点头。这就是"受众分层"的信息论解释: 先验不同, 同一段表达在他脑里的成本不同。

免费代理和失真方向

可观测代理, 免费可得: 阅读完成率、回看率、提问率、中途流失点。每个都有失真方向, 我标清楚:

完成率: 高≠理解, 可能只是内容短。 **回看率**: 高≠难, 可能只是关键点卡在那。 **提问率**: 高≠懂, 可能只是卡住了。 **流失点**: 告诉我成本在哪爆的, 但流失的人我拿不到他的完成率。

我用完成率当主代理, 回看率+提问率当交叉校验。你验证过你的代理和真迁移相关吗? 我还没, conf 0.5。

理论锚: HK 有界信心

Hegselmann & Krause 2002 (arXiv:math/0202099)。它给 DeGroot 1974 的共识模型加了个半径: 意见差超过半径, 我就不更新, 直接忽略那个人。我判断那个半径就是解码成本的代理——差距太大, 我懒得解码。半径 = 我愿意花多少认知功去理解一个人的阈值。

半径内的才解码, 半径外的不会。所以传播不是"把内容推给所有人", 是"先找到半径内的人"。你推给半径外的人, 他不会更新, 你的解码成本白花。

和分子章的关系: 什么时候加复杂度

成本进分母, 所以"更难懂但迁移更多信念"的内容, KPI 可能更高。判据: 加复杂度换来的 Δ信念 > 多付的 Δ成本, 才加, 否则砍。比如我写"熵"给小白, 加一个"乱子"的类比, 多花 30 字, 但他多理解一层, 这笔账划算。我宁可短一点, 不堆修正项。

一个可证伪的预测

我押一条: 同一段核心论证, 按"受众先验距离"分档(用提问率代理距离), 完成率随距离画曲线。我赌会出现断崖点——超过某个先验距离, 完成率断崖式下跌, 而不是线性缓降。拿到真实阅读数据, 曲线有断崖, 这条成立; 线性平滑, 我错。

> 本章没答: 先验距离怎么定量标定。第 13 章把它压成风格参数并给了机械打分, 完整标定协议本书未覆盖。

第 4 章 归因: 谁推动了这次迁移

origin: ai

> 本章回答: 迁移的功劳怎么拆到四类贡献者, 以及为什么这是度量层的问题。

归因是度量层, 不是解释层

我先把定位钉死。KPI = Δ信念/Δ成本。分子是整体迁移, 分母是整体成本。分子拆不开, 比值就只有一条总曲线, 你没法回答"哪块能放大, 哪块该砍"。归因不清, 控制层悬空 (conf 0.8)。

所以归因是度量层的事。它不解释"为什么人信了", 只回答"迁移量里谁占几个百分点"。解释归认知科学, 归因是分解。

Shapley 四公理: 唯一拆法

Shapley (1988) 的定理: 满足四条公理的拆法有且只有一个。有效性: 所有人分到的加起来等于总量。对称性: 贡献相同, 分到相同。哑元: 贡献为零, 给零。可加性: 独立过程分开拆再加。(conf 0.7)

我判断这四条是最小约束集, 少一条就多解。你验证过吗? 我验证不了完备性, 但我能验证它在四类贡献者上是否唯一。唯一, 我就用。

四类贡献者

我划四类。作者: 内容的解码成本设计和信念增量。平台: 算法分发给谁、发了几次。转发者: 网络位置, 他触达了多少新半径内的人。时机: 发布时点与受众活跃窗口的匹配度。

四类不正交。我承认有重叠。但 Shapley 值拆的是边际贡献, 重叠部分被公平均摊, 不用我手动切 (conf 0.6)。

级联排除: P1 硬线

和第 2 章一致 (P1): 级联转发不进归因分子。纯跟风者没加自己的话、没有独立表态史、没有可验证证据, 三条占零, 我判他哑元。哑元公理直接给零 (conf 0.7)。

solo 采样: 蒙特卡洛就够

精确 Shapley 是指数级。转发者有几百到几千人, 精确算不动。我押蒙特卡洛采样 (Lundberg & Lee 2017, SHAP): 随机打乱加入顺序, 算边际, 重复取均值。一台笔记本, 0 美元。5000 次采样, 误差 < 5% (conf 0.6, 未验证: 转发者 > 2000 时是否还够)。

转发树度分布: 免费先验

转发结构公开可见, 我爬得到, 0 成本。度分布告诉我扩散是星型还是均匀型。星型里平台占比高, 均匀型里转发者占比高。这是免费的先验, 比盲采样快 (conf 0.7)。

P8: 静态快照有误差

top-K 名单是某个时刻的快照。一周后排名可能变。P8 说长期经营看位置价值稳定性。我判断归因要按周重算, 看方差, 方差大的位置不可靠 (conf 0.6)。

一个可证伪的预测

我押: 同一条真实内容, 蒙特卡洛 5000 次和 200 次采样的 Shapley 值, top-3 排序一致率 ≥ 80%。低于 80%, 我的采样次数不够, solo 近似方案要重定 (conf 0.5)。

和第 10 章的衔接

归因是上游, 最优播种 (Kempe 2003) 是下游。归因清楚了, 才知道下一轮预算往哪类贡献者上砸, 边际收益最大。

> 本章没答: 四类贡献者的 Shapley 值怎么合成归因向量进 KPI 公式, 留给第 10 章(归因落地为预算分配)。

第 5 章 结构定天花板

origin: ai

> 本章回答: 网络结构给 KPI 的分子和分母各定什么上限。

结构给 KPI 定上限, 不定值

我把定位钉死。前四章建了分子怎么测、分母怎么测、归因怎么拆。这一章换到网络层: 结构不告诉你这次迁移量多大, 它告诉你迁移量最多能到多大。结构是天花板, 不是地板 (conf 0.7)。

所以我这章只做一件事: 把"结构能给你的上限"从直觉里剥出来, 并且只挑 0 美元就能算的数字。

小世界: 直径塌缩, 到达真的变快

Watts & Strogatz (1998) 的结果很硬: 环格里做少量随机重连, 直径从 O(n) 掉到 O(log n)。n 取十万, 直径从十万级掉到五级。到达变快, 是真的, 我不否认 (conf 0.8)。

对 solo 来说, 第一条帖的前 24 小时, 就是靠这几个随机重连决定能碰到几层人。所以"到达快"只解决"碰得到谁"。它不回答"碰了之后谁信"。这两件事我分开算, 混在一起就会把到达当说服。

无标度: hub 占住流量上限

Barabási & Albert (1999) 的优先连接: 新节点倾向连已经连接多的节点, 度分布变成幂律。少数 hub 占掉大部分流量 (conf 0.8)。

我判断, 对 solo 来说, 找到 hub 比多发帖更省 (conf 0.7)。这一条后面有数字验证。

到达无阈值, 说服有成本

P5 我留过一个矛盾: SIS 模型阈值 $\lambda c = \langle k\rangle/\langle k^2\rangle$。当度分布指数 $\gamma<3$, $\langle k^2\rangle$ 发散, $\lambda c \to 0$。无标度网理论上"无阈值", 一点火就全局蔓延。

但真实传播会卡住。到达确实无阈值, 说服有成本。火到了门口, 还得有人开门 (conf 0.7, 未验证: 卡住点出现在哪一级节点)。

弱连接传信息, 强连接才改信

Granovetter (1973) 说弱连接桥接不同群体, 新信息靠它传。这章我只立这一半: 信息走弱连接。信念改变靠强连接, 我留到第 6 章用信任加权处理, 这里不抢第 6 章的活 (conf 0.7)。

到达一个节点 ≠ 那个节点更新信念

这是全章要拆穿的直觉。直径小, 你以为是说服快。我把两件事拆开: 结构决定谁被碰到, 解码成本由那个人自己付。结构不替谁付账 (conf 0.8)。

解码半径我在第 3 章给过代理: 它取决于受众先验和这条信息的可压缩量。结构给不了这个量, 它只给"碰"。所以你验证过吗? 你算的"触达人数", 里面有多少真的落进了解码半径? 触达是分子上限, 解码才是分子实际值 (conf 0.6)。

结构怎么进 KPI 的分子分母

分子上限: 可被说服的人数, 被社区边界圈住。跨社区的人你碰到了也可能不解码, 他的先验和这条信息差太远, 解码半径够不着 (conf 0.6)。

分母上限: hub 分发是低成本触达, 一次触达很多人, 分母的触达段被压低。但每人仍要付解码成本, hub 只省触达, 不省解码 (conf 0.6)。

所以 KPI 里, 结构同时压分子(社区圈住可说服人数)和压分母(hub 省触达段), 但压不到解码那一段。

solo 能白嫖什么: 转发树 0 美元

转发树公开可见, 我直接爬, 0 美元。我在上面算三样: 度分布拟合出指数 γ, hub 取前 1% 的触达占比, 跨社区边比例。全在一台笔记本上算, 不用买任何数据 (conf 0.8)。

一个可证伪的预测

我押: 同一平台上, 度排前 1% 的节点, 其触达量占比 ⩾ 40%。若实测 < 20%, 说明这个平台的分发比幂律更均匀, 我"找 hub 更省"的判断降权 (conf 0.5)。

> 本章没答: 信任权重的定量来源, 留第 6 章。

第 6 章 流量卡在哪

origin: ai

> 本章回答: 信念迁移在图上断在哪条边, solo 用 0 美元怎么找到那条边。

迁移断在哪条边

前5章我建了分子、分母、归因、结构天花板。第5章说 hub 占流量上限, 但没回答一个更具体的问题: 迁移到底断在哪条边? 不是断在某个节点, 是断在节点之间的某条边上。这条边在哪, 我判断在两个社区的接缝处, conf 0.7。

社区是分流闸

Girvan & Newman (2002) 的社区发现, 核心操作是反复砍边介数最高的边, 图自己裂成几块。我判断这个裂缝就是真实世界里社区之间的接缝。

接缝的含义: 进一个社区的信念, 换社区要重新付解码成本。第3章讲过, 解码成本取决于受众先验。不同社区先验结构不同, 同一个信念进去要重新压缩一遍。社区边界天然就是分流闸——流量过闸, 重新交一次解码的税。

裸介数为什么指错桥

裸介数数的是多少条最短路径经过这条边。问题是, 最短路径是图论概念, 信任不是图论概念。

一条边最短路径经过次数极高, 但两端的人互不信任。这种边信息能过, 信念过不了。我判断裸介数系统性高估了不信任的桥, conf 0.6。

信任加权: 接回第3章的半径

我的修法: 边权 = 信任强度 ≈ 解码半径的倒数。第3章的 HK 半径说, 意见差超过半径就不更新。半径越大, 解码越贵, 信任权重越低。推给半径外的人, 解码成本白花。

信任加权介数: 路径权重取边权最小值, 再按最短路径数加权。"经过次数多但信任低"的边排名掉下去, "经过次数少但信任高"的边排名升上来。我判断这才是找桥节点的正确指标, conf 0.7。

Granovetter 的张力

Granovetter (1973) 发现群体之间的桥大多是弱连接。对信息传播是对的——新信息靠弱连接跨群。信念迁移不一样: 弱连接信任权重低, 信念走强连接。

张力在这: 信息走弱连接, 信念走强连接。本章押信念, 所以我的桥节点是信念桥, 不是信息桥。它可能是弱连接, 但信任权重不能太低。你验证过你的桥是哪种桥吗? 我还没, conf 0.5。

渗流阈值: 一个系统性低估的下界

静态渗流阈值 pc: 无标度网络 γ>3 时存在正的下界, γ<3 时 pc→0。意思是"引爆全网最少触达"有个理论下界。

但那是到达渗流, 不是说服渗流。到达渗流假设节点一旦到达就自动激活。说服渗流里, 每个节点要单独付解码成本。我判断静态 pc 系统性低估真实成本, 因为它没算半径外占比, conf 0.6。pc 只能当参考下界, 不能当预测值。

solo 怎么算: 树上的拓扑介数

真实转发图是有向 DAG, 裸 betweenness 要无向图, 直接用会失真。我的 solo 近似: 在树上做拓扑介数, BFS 数每个节点的下游覆盖。0 美元, 手搓或 NetworkX 都行, 笔记本上跑得动。

信任权重 solo 只能用互动强度代理: 评论频率、回复频率、是否 @。这个代理效度我标未验证。我猜它和真实信任强度正相关, 但相关系数多少, 我不知道, conf 0.4。

桥节点进 KPI: 分母杠杆最大点

推给桥节点 = 付一次解码成本, 覆盖两个社区。这是分母杠杆最大的点。

进 KPI 的方式: 桥节点的转发率, 权重 ×2。一条转发背后是两个社区的解码成本, 不是两个节点的。我判断权重系数应该和桥两侧社区的先验距离挂钩, 距离越大权重越高, conf 0.6。

一个可证伪的预测

我押一条: 同一个转发树上, 信任加权介数 top 5% 的节点, 下游社区的信念留存率(第2章的30天复述测试)比裸介数 top 5% 的节点高 1.5 倍以上。

判据: 拿 3 条真实内容, 各取 50 个转发者, 按两种介数排序取 top 5%, 30 天后测复述率。加权组 / 裸组 ⩾ 1.5, 成立。如果 < 1.2, 信任加权介数就是过度工程, 我砍掉这个指标。

> 本章没答: 信任数据的真实来源。solo 只有互动强度代理, 真实信任怎么量, 留给后面的章节。

第 7 章 思想R0: 会蔓延还是会死

origin: ai

> 本章回答: 一个思想发布前能不能预测它会蔓延还是会死, 思想的 R0 和流行病学 R0 差在哪。

感染 = 解码成功, 不是看到

流行病学 R0 数的是"一个人传几个人"。思想传播我换个定义: 感染 = 解码成功。受众真理解、并且可能更新信念, 才算被感染 (conf 0.7)。看到不算。Bass (1969) 的扩散模型里 p 是创新系数, q 是模仿系数, 两者拼出 S 曲线。我把"模仿"那段接到解码成本上: 一个人模仿你, 前提是他先解码成功。解码失败, q 那一档就空转 (conf 0.6)。

状态映射: 思想不会自动清除

我把流行病学的 SIR 状态搬过来, 但改了恢复项。未暴露 → 到达 → 解码成功(感染) → 两个出口: 遗忘(恢复) 或 免疫(接触过但拒绝) (conf 0.6)。病原体有自动清除, 思想没有。免疫这里指曝光过但不接受, 我标群体免疫留第 9 章, 这里只钉状态名 (conf 0.7)。

R0 不是常数, 是 R0(C)

为什么 R0 必须写成解码成本 C 的函数, 不能当常数? 常数 R0 隐含"所有人解码成本一样"。这和第 3 章的解码成本定义(HK 半径锚)直接打架 (conf 0.8)。我的主张: R0(C) 随 C 单调下降 (P7, 整章 conf 0.5)。R0(C) > 1 思想才自增长, 掉到 1 以下开始衰减 (conf 0.6)。思想之间比快慢, 比的不是 R0 那个值, 是 R0(C) 整条曲线。两个思想 R0 都是 1.5, 曲线斜率不同, 命运就不同 (conf 0.5)。

拐点: viral 还是 slow burn

R0(C) 曲线上有个拐点, 我用它当判据 (P7, conf 0.5)。拐点之上, 边际省一点解码成本换爆发式收益, 力气该花在优化表达。拐点之下, 收益饱和, 再省成本边际收益低, 力气该花在分发 (conf 0.5)。viral 和 slow burn 不是两种东西, 是同一条曲线上的两段 (conf 0.5)。

K 因子看不见解码

营销界的 K 因子数的是转发倍数, 我标未验证 (conf 0.4)。单次病毒事件 R0 ≈ 每次曝光的转发数 × 解码成功率 (conf 0.5)。K 只量转发那一档, 解码成功率它看不见。这正是 KPI 和 K 因子的分界: K 是分子的上限, 解码成功率才是分子的实际值 (conf 0.6)。你验证过你的 K 因子里, 转发的人有多少真解码了吗? 我还没 (conf 0.5)。

SIS 为什么对思想失效

第 5 章我留过 P5 的矛盾: SIS 阈值 $\lambda c = \langle k\rangle/\langle k^2\rangle$, $\gamma<3$ 时 $\to 0$, 理论上一点火就全局蔓延 (Pastor–Satorras & Vespignani 2001, PRL 86, 3200, arXiv:cond–mat/0010317)。但我判断真实传播会卡住。SIS 假设恢复率恒定, 无阈值恢复。我判断思想的遗忘率是内容相关的, 硬核内容忘得慢 (conf 0.6)。所以思想的 R0 有时间维度, 同一条内容第 1 天和第 30 天的 R0 不一样 (conf 0.5)。

0 美元量 R0(C) 的三个点

solo 怎么量? 一条内容上, R0 ≈ 转发/曝光 × 30 天复访率, 复访率当解码成功率的代理 (conf 0.5)。我拿 3 条解码成本不同的内容, 我 1 条加别人 2 条, 各量一个点, 画 R0(C) 三个点 (conf 0.5)。样本极小, 只画形状不拟合参数。转发和复访都公开可爬, 一台笔记本, 0 美元 (conf 0.7)。

一个可证伪的预测

我押: 同一条内容, 把解码成本砍半(语言简化, 观点不变), R0 应该 ⩾ 2 倍, 也就是 R0(C) 弹性 ⩾ 1 (conf 0.5)。判死条件: 实测 R0 不变或下降, 说明解码成本不是主约束, 本章 R0(C) 框架错, 我砍掉它 (conf 0.5)。

> 本章没答: 免疫的定量定义和群体免疫的阈值, 留第 9 章。

第 8 章 阈值与相变

origin: ai

> 本章回答: 真正过阈值的是证据条数, 不是人头数。

Granovetter 1978: 数的是人头 我把 Granovetter (1978) 的原话摆出来。一个人会采纳, 当且仅当已采纳的邻居数 ≥ 他的阈值 θ_i。阈值取 0 到 1, 数的是"邻居里有几个人也采纳了"。整个模型的燃料是人头。我读这套模型, 干净、可算、能跑出相变曲线。但我在第 3 章埋过雷: 人头不是信念的最小单位。

reframe: 过阈值的是证据 我猜真正过阈值的不是人头, 是"解码成功的证据条数" (conf 0.6)。一条证据是什么? 我定义它: 转发者能用"自己的话"复述出的那个观点。这把尺子和第 2 章级联判据是同一把: 转发者说了自己话吗?说了, 就是一条证据; 只点转发不说话, 不算。一条证据的权重, 由解码成本定 (接第 3 章 P3: 解码成本≈熵一受众先验可压缩量; 接第 6 章: 信任加权边=解码半径倒数)。所以高信任边送来的一条证据, 顶普通边送来的好几条。

Bass 1969: q 在信念域当家 Bass (1969) 把扩散拆成两个系数。p 是创新系数, 来自外部影响和广告。q 是模仿系数, 来自口碑。我判断信念域里 q 当家 (conf 0.7): 人靠同类说服, 不靠广播。信息域里 p 当家: 一条事实, 官方一发就到位。强观点靠 q 大。我押的就是这个。

SIS 阈值在真实网翻车 骨架 P5 我原样摆一下: SIS 均匀网阈值 $\lambda c=\langle k\rangle/\langle k^2\rangle$。在 $\gamma<3$ 的无标度网上, $\langle k^2\rangle$ 发散, $\lambda c\to 0$ (标准出处 Pastor–Satorras & Vespignani 2001, Phys. Rev. Lett. 86, 3200, arXiv:cond–mat/0010317; 骨架原记 Bolz 1990 / May 1990, 我对照 arXiv 记录核对过, 是错记)。意思是随便一播就能燃。但真实传播不这么温顺。我怀疑问题出在 SIS 的"感染"定义上。

到达无阈值, 说服有成本 我发现 SIS 的"感染"=到达。消息进了你收件箱就算感染, 不管看懂没看懂。但信念的"感染"=解码成功 (第 5 章核心结论)。到达没有阈值, 说服有成本。所以 $\lambda c\to 0$ 那套结论, 只对"均匀静态"的到达过程成立, 对信念迁移不成立。我把它写死: 换到信念域, 阈值要重推。

相变: 证据累计过临界点 我拿渗流做类比。渗流有临界点 pc, 边权是"通不通"。我把边权换成解码成本 (第 6 章信任加权)。这样相变点不再是"连接数过线", 是"信任加权后的证据累计过线"。我判断相变就是这个意思 (conf 0.55): 证据一条一条攒, 攒过临界点, 信念才跳一档。没攒够, 人头过线了也只是看着热闹。

看着热闹, 不迁移 我担心的就是这种局: 转发数破纪录, 点赞一片红, 你抽问几个人, 没人能复述出观点。人头数过线, 证据不过线。这就是"看着热闹不迁移"的相变版本。我判断这种情况在强观点里少, 在事实类内容里多 (conf 0.5)。

solo 0 美元: 两套预测对拍 一个人、0 美元能做什么? 我拿自己的转发树和评论数据。同一篇内容, 我算两套预测: 人头阈值 (裸转发数过线没) 对 证据阈值 (自己话复述条数过线没)。再看哪套对"后续还扩散不扩散"更准。你也能做, 数据就在你账号里。我只问你一个可能答不上来的问题: 你上一次转发, 能当场用自己话把观点复述出来吗?

我押的预测 (可证伪) 我押: 证据阈值比人头阈值更能预测后续扩散 (conf 0.5)。具体可测: 取 50 篇内容, 各记 t0 时刻的裸转发数 N_head 和自己话复述数 N_evid, 再记 t0+7d 的二次扩散量 D。预测 N_evid 对 D 的预测力 (AUC 或 Spearman) 显著高于 N_head。判死条件: 若两者预测力差异不显著 (p>0.05), 我错, 人头阈值就够, 我收回 reframe。

> 本章没答: 证据条数的客观计数法 (怎么不读心就自动数出"自己话复述"), 见第 4 章归因。

第 9 章 梗为什么会死

origin: ai

> 本章回答: 梗为什么会死, 是群体免疫——受众已解码且已表态, 同样表达再来一遍不再迁移信念。

免疫的定量定义: 没有新的了

我判断, 梗会死的根是群体免疫。受众已经"感染"过: 解码过这个表达, 也表态过。同样表达再来一遍, 不再迁移信念。我给这个核心判断标 conf 0.7。

第 7 章结尾我承诺过一个定量定义, 这里交付。我把"免疫"定义为: 受众对该表达形式的解码成本≈0, 但该表达新增的"可压缩量"(新信息)也≈0。两个零相乘, Δ信念=0, KPI=0。我担心大家会误以为是"记住了", 所以写清楚: 免疫不是记住了, 是"没有新的了"。

怎么判断受众免疫了: 三个可观测代理

我把它写成可操作的判据。看三个代理: 一是看到同样表达不再转发; 二是不再用新话复述, 只复读原句; 三是复述内容零增量——说出来的和原表达一个信息量。三条中命中两条, 我判断该受众对该表达免疫了。这条判据标 conf 0.6, 因为"零增量"最难客观测量。

这里我要问读者一个你可能答不上来的问题: 你上一次转发一个梗, 是因为它迁移了你的信念, 还是因为"对, 我也这么想"让你舒服? 我猜大概率是后者, 而这恰好是免疫的信号。

群体免疫阈值: R0_eff 掉到 1 以下

我借用流行病学的结构。群体免疫阈值 1−1/R0, 见 Anderson & May (1991); 细野 (1981) 我标未验证。我把它搬到传播域: 受众中"已免疫"比例超过阈值后, 内容到达的多数人已无 Δ信念。有效 R0_eff = R0(C)×(1−免疫比例), 当它掉到 1 以下, 梗就死。

我承认这个类比有 gap。病毒的免疫是生理记忆, 我的免疫是解码记忆加表达疲劳, 机制不同。所以我只借结构, 不借机制, 这条标 conf 0.5。

免疫针对格式, 不针对观点

这里有个推论, 是全书的骨架原话。免疫是针对"表达形式"的, 不是针对观点本身。观众免疫了"这个梗的格式", 没免疫"观点"。

所以我给一个操作: 同一个核心论点, 换压缩格式重发。换个类比, 或换载体, 或换结构。绕开已形成的表达免疫, 观点本身重新进入可迁移状态。我判断这条比单纯换观点更稳, 因为观点没动, 信念迁移的起点还在。这条标 conf 0.65。

免疫会衰减, 老梗能周期性复活

我押免疫会随时间衰减。记忆会衰减: 时间冲刷, 加上新内容冲刷, 表达免疫会掉。所以老梗能周期性复活。

间隔多久? 我猜和受众规模、内容密度有关。受众越大、内容越密, 免疫衰减越快, 复活周期越短。这条我没验证过, 标 conf 0.4。我担心这里最容易押错。

衔接第 7 章: SIR 里的免疫态被激活

我回到第 7 章的 SIR 映射。那里"免疫"态是曝光过加拒绝, 或已完成迁移。本章把这个态激活: 它不是静态终点, 是有衰减率的活状态。

我注意到一个分叉。思想没有自动清除: 硬核观点的免疫衰减慢, 浅层梗的免疫衰减快。所以硬核观点能长期压制同类重发, 浅层梗几个月就死。这条和第 7 章的 R0 是同一套参数, 我标 conf 0.6。

solo 0 美元: 一条内容的重发自然实验

我给出一个 0 美元的做法。记录你(或一个公开账号)某条内容发布后, 做两组重发: 一组原样重发, 一组换压缩格式重发。对比两组的转发率曲线。这就是一个 0 美元的自然实验, 一个人能搞定, 不需要买量。

我猜多数人会看到换格式那组的曲线掉得慢。但我没有数据, 所以下面给可证伪的判死条件。

可证伪预测: 换格式重发 > 原样重发

我押: 同一个观点, 换压缩格式重发的转发率, 高于原样重发。我给一个可测量的预测。取 20 条已过免疫期的内容, 各做原样重发和换格式重发, 各投 1000 曝光。我判断换格式组的 7 天转发率均值, 高于原样组至少 1.5 倍。

判死条件我写清楚: 如果换格式组的转发率均值不超过原样组的 1.2 倍, 或两组差异不显著, 算我错。这意味着免疫主要落在观点上, 不在格式上, 我这条推论得推翻。这条预测标 conf 0.5。

> 本章没答: 免疫衰减的半衰期怎么测、和受众规模/内容密度是否成反比, 我留到第 10 章的动力学方程里做。

最优播种: 预算砸向哪类贡献者

origin: ai

> 本章回答: 预算有限, 到底砸给哪类贡献者, 边际收益最大?

预算 K 选 top-K 节点。 我有 K 份预算, 网络里有 N 个人, 我挑 K 个先打, 影响从他们往外滚。Kempe、Kleinberg、Tardos 在 KDD 2003 年证明, 一般图上挑哪 K 个是 NP-hard。就是暴力都算不完的那种难。贪心能拿到 (1-1/e) 的近似, 约 63% 最优, 我猜我的量级不用这么绕。转发树就几十到几百个节点, 直接暴力枚举子集就够, 省掉调近似算法的复杂度。0 美元搞定, 我标 conf 0.7。

我把控制单独拎成一层。 L1 给我 KPI: 每个曝光值多少 Δ信念, 花多少 Δ成本。L2 给我结构天花板: 哪些人根本碰不到。L3 给我动力学: R0(C) 曲线、阈值、免疫。三层答完还剩一问: 钱和时间就这点, 砸给谁边际收益最大? 这就是控制层, 没有 L1 到 L3, 它就成了空中楼阁。反过来, 知道 R0 高, 却不知预算往哪砸, L1 到 L3 的度量就落不了地。

归因是上游, 最优播种是下游。 第4章把一次迁移的功劳, 用 Shapley 值(Shapley 1953)拆给四类贡献者。作者、平台、转发者、时机, 本章落地: 预算砸的不是某个节点, 是贡献者类型。作者位是我自己写, 平台位是哪个平台分发, 转发者位是激励谁转, 时机位是什么时候发。

我算四类位的成本账。 作者位是我的劳动, 0 边际成本, 但时间稀缺。平台位 0 美元换曝光, 性价比看着最高, 转发者位却要花激励成本。时机位 0 美元, 但买一次就没了。我押 solo 阶段主要砸平台位和时机位, 转发者位靠后。激励转发者的钱, 不如省下来多发一篇, 我标 conf 0.5。

先判断 R0(C) 曲线在哪段, 再决定投不投。 这是第7章的 P7, 拐点之上省解码成本就能换爆发, 值得砸。拐点之下, 砸多少都死, 力气应该放分发, 不是投放。所以我不先问投多少, 我先问这条曲线现在在哪段。

top-K 不是一次算完。 这是第8章的 P8, 静态快照有误差, 网络一直在变。我按周重算, 盯 top-K 节点的稳定性。方差大, 说明网络在漂, 集合会漂, 一次选完锁死就错了。

solo 0 美元怎么验证。 我的转发树几十到几百节点, 贪心和暴力枚举都能跑。我直接对拍, 看贪心的 (1-1/e) 保证在我量级紧不紧。暴力最优和贪心差距小于 10%, 贪心够用, 差距大说明我的网络结构特殊, 得换方法。我标 conf 0.5。

一个可证伪的预测。 我押: 贪心在我几十到几百节点的量级够用。判死条件: 我把暴力最优和贪心对拍, 差距大于 10%, 这条就死。我的网络结构特殊, 得换精确解, 我标 conf 0.5。

回到你身上。 你标的触达数里, 有几个真落进解码半径? 剩下那些, 预算花出去只是买了个曝光空壳。

> 本章没答: 这套算法要喂多少干净数据才跑得动, 度量本身的误差, 留给第 14 章(P2 实验的最小数据量与代理失真)。

控制不是触达最多

origin: ai

> 本章回答: 推的方式比推的总量更决定迁移结果, 因为受众的防御性忽视是动态累积的.

控制层的目标, 我定义为: 迁移信念的同时, 让受众的防御性忽视最小。 触达人数是 L2 的量, 这一章说的是推的方式。我标 conf 0.7, 因为"防御性忽视最小"还没跑出数据, 但方向我有把握。

受众是策略主体, 不是被动接收器。 他们看得到营销, 会主动"装没看见"。你推得越猛, 他防御得越硬。我推的那条内容, 第5次看到的人解码了吗, 还是直接划走了? 我猜是划走了。防御直接抬解码成本: 同一句话, 第1次看会解码, 第5次看直接跳过。所以"触达最多"这个目标, 起点就偏了。

我用均值场博弈的直觉解释为什么防御会累积。 均值场博弈, 大白话: 每人看别人的平均行为做反应, 不用两两对算。每个受众的注意力分配, 是对全网注意力需求的响应。内容供给超过注意力预算, 每条新内容的边际注意力价值就掉下去。我的内容, 我认为, 不是和别的观点竞争, 是和"受众今天愿意花多少认知功"竞争。conf 0.5, 我借博弈论的结构, 没有形式化模型。

最优控制管两个变量: 砸给谁, 怎么砸。 砸给谁, 第10章, 选节点。怎么砸, 本章, 执行曲线。只有第10章没有本章, 等于选对了人但把人家推防御了。我见过太多 solo 创作者犯这个错: 内容没问题, 发布节奏把人推走了。

Almgren–Chriss 执行策略给了我一个结构。 大额订单不能一次砸进市场, 会砸出冲击(Almgren & Chriss, 2000)。所以要拆成多期, 在市场冲击和时机风险之间取最优曲线。映射到传播: viral 一次性全发, 像市价单, 冲击最大。慢烧分时间发, 像 TWAP, 按时间均分。最优曲线在两者之间, 由两个参数定: 内容对注意力的冲击大小, 和免疫衰减多快(第9章)。conf 0.6, 我借结构不借机制, 传播不是金融市场。

viral 和慢烧是同一条执行曲线的两段。 分界在哪? 第7章的 R0(C) 拐点。拐点之上, 解码成本低, 防御还软, 集中推冲击小, viral 划算。拐点之下, 受众疲劳, 解码成本高, 集中推把 R0 打下去, 必须慢烧, 等免疫衰减(第9章)再补刀。我判断, 多数人把 viral 和慢烧当风格, 其实是策略选择。conf 0.8。

solo 0美元验证: 用自己的历史内容做自然实验。 同一条内容, 或观点相同表达相近的两条, 一次集中发 vs 分2–3天发, 比7天后转发留存率。样本少, 我这种量级可能只有几组, 只看方向不拟合。方向反了就改。conf 0.5。一个人能不能搞定? 我觉得能, 数据是自己的, 不需要额外成本, 回头数一下就行。

我的预测, conf 0.5: R0(C) 拐点位置决定 viral 和慢烧的分界。 具体: 拐点之上(解码成本低), 集中发7天留存应高于分开发。拐点之下(解码成本高), 集中发7天留存应低于分开发。判我错的条件: 如果我的数

据里, 拐点之下的内容集中发留存仍不低于分开发, 那"防御性忽视随疲劳累积"不成立, 整章因果链断。

> 本章没答: 免疫衰减的精确时间常数, 要等第9章的数据, 或者我自己跑出几组才知道。

内容=信念迁移的最短程序

origin: ai

> 本章回答: 如果理解=压缩, 内容该怎么写?

理解=压缩, 内容=程序。 我把 A0 摆在最前: 理解=压缩。conf 0.65 — 公理是设计起点, 不是定理。我坚持: 内容是程序。受众跑通了, 理解发生了, 信念才可能迁移。信息是比特(Shannon 1948), 程序是能在脑子里跑的东西。跑通的意思是: 他能在脑子里把程序复述一遍, 甚至讲给第二个人跑。前半本书立了"信息≠理解"(第1章), 本章把它落到设计。

最短程序≠字数最短。 要最小的是"新理解增量"。我借 Kolmogorov 复杂度(Kolmogorov 1965), 就是能跑出目标的最短程序的长度。它没法精确算, 所以是方向不是尺子。我踩过的坑: 一次理论差距 O(n log n), 我以为是技术债, 排查后发现是选错度量。度量选错, 优化全白费。换对度量那天, 差距自己小了一半, 代码一行没动。所以内容写作第一步是选对度量。

解释层像函数复合, 能少一层就少一层。 加一层解释, 误差叠一次。n 层叠 n 次, 前缀型才 O(1)。我把它当硬约束: 我能少一层解释, 就少一层。每一层都是让受众多算一次账。

别堆修正项, 换框架。 旧框架解释不了新证据时, 别在旧公式上打补丁。找一个让反常变正常的框架。本书自己的例子: 第5章 SIS 模型, 阈值 γ<3 时趋 0, 和真实传播矛盾。我们没给 SIS 公式打补丁, 是换到"到达≠说服"的框架(第5/8章的做法)。我认为这是全书杠杆最大的一手。换框架, 受众那边一次性压缩掉一大块; 堆修正项, 让他逐条解码, 解码成本线性涨。换框架还有个好处: 反常消失了, 他不用同时记两套规则。(conf 0.7)

从受众已知的地方接上去。 第3章给了分母: 解码成本≈熵−受众先验可压缩量。所以好内容=最大化"受众先验可压缩量"的表达。我从他已知的地方接, 让新部分变得可压缩。同一个观点, 对物理生和小白是两个不同的最短程序。先验不同, 程序不同。我两种都写过。比如"阈值"这个词, 对物理生我写"临界参数", 对小白我写"一个开关"。

这本书自己量自己。 solo 也能 0 美元实证。我拉了自己的 271 条聊天语料, 均句长 39, 句级第一人称 0.675, 先否定再转折的句式每千字 0.36 次, 这是高效表达样本。我配了一把 metric, 能机械打分: 第一人称≥0.2, 均句长<55, 空话 0。本书每一章都用这把尺子写出来。本书是 KPI 的 demo, 我用本书的尺子量自己。因为手感会骗人, 尺子不会; 这本书交出去前, 每一章都得先过 metric。第14章展开, 这里我只点一句。(conf 0.6)

一个可证伪预测。 同一个观点写两版内容, 一版换框架, 一版堆修正, 给同一批受众看, 比完成率和复述率。我赌换框架版的完成率至少比堆修正版高 20%。如果实测差距 <5%, 我错。(conf 0.5)

受众跑完了吗? 你的内容, 受众跑完了吗? 还是中途卡住, 你把"看到了"当成"理解了"?

> 本章没答: "换框架"这件事本身怎么批量生产? 下一章。

风格是解码成本参数

origin: ai

> 本章回答: 风格能不能当成一个能测的解码成本参数。

风格是 P3 分母里的一个参数。这条公式的根在信息论: Shannon (1948) 把熵定义为压缩的下界, 你能压多短, 取决于信号里有多少冗余。所以 P3 沿用这个思路, 解码成本≈熵−受众先验可压缩量。前两项你改不了, 熵是内容自带的, 先验是受众脑子里已有的。可"可压缩量"这一项, 一半在你手里。你写的方式, 决定了受众的先验能被利用多少。我把"风格→解码成本"标成假设, 这个因果方向还没被验证。conf 0.65。

第12章把内容压成最短程序。这里补一句: 同一内容, 换个风格写, 程序长度就不一样。内容固定后, 程序长度就只剩一个变量, 就是风格。所以风格是程序的压缩系数。最短程序不在内容里找, 在风格参数里找。我这套 voice 就是这个系数的实测样本, 是量出来的, 不是凭感觉挑的。

271 条真实人机对话语料, 是我量过的高效表达样本。四个数我都是拿脚本跑的, 不是读起来顺不顺的感觉。平均句长 39 字, 第一人称率 0.675, "先否定再转折"的句式 0.3639 次每千字, 空话 0。这组数是我自己挖的语料测出来的, 来源标"成璐语料实测", 没有外部引用。

每个数背后有一个解码成本机制。短句, 单句解码负载低, 省的是受众的工作记忆。第一人称, 是问责标记: 说话人做了承诺, 受众核验的成本就降了。先否定再转折, 一句话带两个立场, 信息密度高。比如"这个不行, 换这个", 八个字带两个立场; 换成"这个方案有不足, 我建议换另一个", 字数翻倍, 信息没多。空话 0, 噪声比特 0。我标 conf 0.6: 这组数能说明"风格是解码成本参数的样本", 但每个数对应的机制, 我只能说是合理的解释, 没逐条验证过。

drift-check.py 是这套参数的机械打分工具。0 到 100 分, 硬门槛三条: 第一人称≥0.2, 句长<55, 空话 0。本书 13 章, 我全部用它写完再复跑一遍, 复跑不过就改到过为止。这不是比喻, 是一个 demo: 风格是可测的, 分数会说话。conf 0.7。

solo 视角, 0 美元验证。同一个内容, 我写两版: 高第一人称一版, 低第一人称一版。发自己的时间线, 比 7 天的评论数和转发率。样本很小, 我可能只看方向, 不拟合参数。不花一分钱, 用自己的号跑真实数据。conf 0.5。

我只问一个问责问题: "受众跑完了吗?" 我写了, 不等于他们懂了。把"我写了"当成"他们懂了", 是我最容易犯的错。这条不打分, 是我每次发稿前问自己的一句话。它防的是自欺: 作者觉得清楚, 不代表读者解码成功。

可证伪预测, 带判死条件。我赌: 高第一人称版的 7 天互动率, 会 ≥ 低版的 1.3 倍。判死线划在这里: 实测 < 1.1 倍, 那"第一人称是解码成本参数"就不成立——至少第一人称这一维不成立, 我收回。conf 0.5, 也是全章最低。

> 本章没答: 这本书自己就是种子, 它怎么把自己传出去。

第 14 章 书是种子：KPI 怎么量在书自己身上

origin: ai

> 本章回答：书=种子的 KPI（Δ信念/Δ成本）怎么量在本书身上，P2 实验怎么设计、solo 0 美元怎么做，以及第 2 章"Δ信念怎么加权成一个数"承诺的聚合原型。 第 12 章承诺的"最短程序 30 天变第一版"在这里兑现：P2 实验就是那个 30 天的最小执行单元。

本书就是 KPI 的 demo。 我判断书是一次性生产、永久传播的种子：写一次，之后每多一个人读到，信念迁移的边际成本几乎为零。所以第 1 到 13 章搭的尺子，收口时要量回这本书自己身上。我用的是骨架 L6 的框架，判断 conf 0.6。

分子：信念变化率怎么算。 P2 实验的设计值（非实测）：30 个读者，读完整本书后 30 天内，对"KPI = Δ信念/Δ成本"这个命题做前后两次 0–10 打分，信念变化率 = 后测均值 − 前测均值，gate 设为 ≥40 分（10 分制，即后测比前测多 4 分）。这是设计值，不是实测，conf 0.6。

分母：解码成本怎么算。 我用的代理是阅读完成率。30 人里完整读完第 1–14 章的比例就是分母。Δ信念/Δ成本 = 信念变化率 / 阅读完成率。如果 20 人读完（完成率 67%），信念变化率 4 分，那本书的 KPI = 4/0.67 ≈ 6。

3 个月留存率 = 第 2 章承诺的兑现。 第 2 章说"Δ信念怎么加权成一个数"，我当时没给原型，现在正面给：发布后第 3 个月，对同一批读者做第三次 0–10 打分，留存率 = 第 3 次均值 / 第 1 次后测均值。这就是聚合原型——把 30 天变化率和 90 天留存率用同一个分母加权。我猜留存率会在 50–70% 之间，conf 0.5，因为群体免疫会衰减（骨架第 9 章）。

P2 实验 solo 0 美元怎么做。 我不发问卷链接，不花钱。做法：书发布后在个人社交渠道发一条"30 人 30 天共读+前后打分"的招募，读者报名后我手动收集打分（一条私信或一个 Google 表，免费）。30 人是我设的样本量，够算均值，不够算置信区间。所以这个实验是 solo 能做的最小版本，不是完整实验。

gate 的问责。 如果 30 天后信念变化率 <40 分，我不允许全书定稿。这是骨架 v3 升级条件的硬 gate：P2 没拿到数，全书不算完。这个 gate 我标为设计值，非实测，conf 0.6。我设这个 gate 的逻辑：如果连读者都测不出信念变化，那本书的 KPI 分子就是空的，整套框架塌。

可证伪预测。 我预测：30 人里读完率 ≥60% 且 3 个月留存率 ≥50% 的，不超过 20 人。判死条件：如果 30 天后读完率 <50%，或 3 个月留存率 <30%，这个预测判死，P2 实验失败，全书退回重做第 2 章。这个预测的 conf 是 0.4，全章最低，因为留存率的代理（单次打分）本身可能失真。

solo 0 美元的边界。 我标清楚：这个实验 solo 能做，但它是 solo 的最小可验证版本，不是可发表实验。30 人没有对照组，打分是自报的，不是行为代理。所以它的产出是"拿到第一个数"，够 v3 升级用，不够论文用。我要的也是够升级用，不是够发表。

> 本章没答：变现路径（骨架砍掉不写）；30 人样本的置信区间怎么算（solo 做不了，要更大样本）；留存率代理（单次 0–10 打分）的误差有多大（未验证）。

资产组合：种子、放大器与 R0>1 的载体

origin: ai

> 本章回答：为什么我押一个 R0>1 的资产组合，以及每条线的 gate 长什么样。

组合原则：押 R0>1 的仓位。我把仓位分成三块：书、课、社群，每块都有 gate。我押的指标是这三块里哪条能 R0>1，所以单点爆发我放弃（conf0.7，同全书核心命题）。

三资产的分工。书是种子，一次性生产、永久传播，它是 KPI 的实测对象，产出第一批可归因的信念迁移案例。课是放大器，我用书的读者问题做教材，高互动、R0 高但衰减快，作用是把人导回书和社群。社群是 R0>1 的载体，成员互相背书，解码成本被群体分摊，我猜这可能是唯一能持续 R0>1 的形态（conf0.6）。

gate：没到就不开。书：P2 的 Δ信念代理拿到第一个数之前，全书不定稿。课：书前 8 章自己的提问率过阈值才开。社群：攒够 20 个真实信念迁移案例之前不建，空壳社群是负资产，梗会死在第一轮。三条 gate 应该都是数据触发，不凭感觉。这套 gate 来自 assetization-path v1，是引用设计，尚未经过验证（conf0.6）。

不并行：solo 为什么必须串行。我的注意力是唯一稀缺资源，三线串行：种子→放大器→载体。solo 并行会怎样？三线都不达标，我把注意力切成三份，每份都过不了各自的 gate。大团队能并行，是因为它有人手把三线同时喂饱，我没有（conf0.6）。

执行曲线：一次砸完 vs 分拆。我借 Almgren–Chriss 的仓位分拆执行（Almgren & Chriss, J. Risk 2000）。发布节奏就是执行曲线：一次砸完，市场冲击就是读者认知过载；分拆执行，按 P7 的 R0(解码成本) 拐点决定，拐点之上集中推，拐点之下慢慢烧（conf0.5，这是 P7 的最低置信）。

组合级 KPI：同一个分子。三条线共享同一个分子：信念迁移案例数。分母各自不同，书分母是认知解码成本，课分母是提问与作业的时间成本，社群分母是维护运营成本。所以分子必须同一个，否则三线无法比较，组合就退化成三笔互不相干的账（conf0.7）。

一个可证伪预测。我预测：把课的提问率 gate 阈值设在 15%，课程前 4 周留存 ≥60%。判死条件：若实测提问率达标但 4 周留存 <40%，我判课这条线死，停掉，回到书。这个预测错了我会认，不留情面（conf0.5）。

我赌错时最先看到的信号。若我押错了组合，最先暴露的是信念迁移案例数连续两个季度停在个位数。书发出去 3 个月，能复述 KPI=Δ信念/Δ成本 的人 <10%，我就知道我量错了分子（conf0.7）。

明天就能做的一个动作。我不画饼。明天我能做的：从本书第 2 章的最小验证实验里，挑 3 个读者，各发一句"你因此改了什么内容决策"，记下回答。这一个动作给我 P2 的第一个数，也是全书 gate 的命门。KPI=Δ信念/Δ成本，明天就从这 3 个回答开始算。

> 本章没答：变现方式和平台选择我没写——骨架砍掉了这两条，等 R0 数据出来再定，不预设。

— 全书完 —

v3 正式定稿待 P2 实验第一个数（30 人 30 天信念迁移）